(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112285889 B
(45)授权公告日 2024.10.18

(21)申请号 202011223187.3
(22)申请日 2020.11.05
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112285889 A
(43)申请公布日 2021.01.29
(73)专利权人 安徽长庚光学科技有限公司
地址 230001 安徽省合肥市庐阳工业区天水路与太和路交口庐阳中科大校友创新园5号楼一层
(72)发明人 李大勇
(74)专利代理机构 合肥中博知信知识产权代理有限公司 34142
专利代理师 管秋香
(51)Int.Cl.
G02B 13/00(2006.01)
G02B 13/08(2006.01)
(56)对比文件
CN 101441315 A,2009.05.27
CN 101526666 A,2009.09.09
审查员 孙宏雪

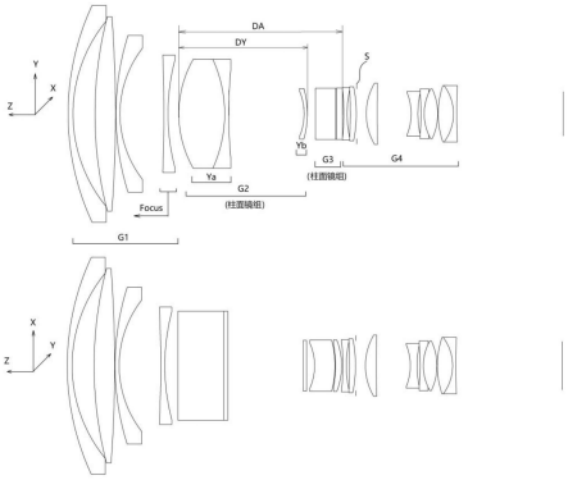
权利要求书1页 说明书10页 附图6页

(54)发明名称

一种变形宽荧幕镜头及具有其的数码摄影机

(57)摘要

本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种变形宽荧幕镜头,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第一透镜组,Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组,X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组和具备正屈光度的第四正透镜组;当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;光圈设置在第四正透镜组内,以满足以下条件式:0.3≤Fy/Fzy≤0.8;3≤|Fzx/Fzy|;1.05≤DA/DY≤1.5;本发明提供的变形宽荧幕镜头具有高性能、体积小,低成本的优势,其变形比高达1.5倍以上,同时具备良好的近摄能力,经过缩放后,拥有艺术创作需求的椭圆光斑。



CN 112285889 B

1.一种变形宽荧幕镜头,其特征在于,从物体侧起至像面侧依次由负屈光度的第一透镜组(G1),Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组(G2),X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组(G3)和具备正屈光度的第四正透镜组(G4)组成;

当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组(G1)最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;

光圈(S)设置在第四正透镜组(G4)内,以满足以下条件式:

$0.3 \leqslant Fy/Fzy \leqslant 0.8$ (1)

$3 \leqslant |Fzx/Fzy|$ (2)

$1.05 \leqslant DA/DY \leqslant 1.5$ (3)

其中:

Fy:无限远状态,整个光学系统的Y方向焦距;

Fzy:第二透镜组柱面镜组(G2)的Y方向屈光度的焦距;

Fzx:第三透镜组柱面镜组(G3)的X方向屈光度的焦距;

DA:从第二透镜组柱面镜组(G2)的最靠近物体侧面开始,到第三透镜组柱面镜组(G3)最靠近像面侧面的距离长度;

DY:从第二透镜组柱面镜组(G2)的最靠近物体侧面开始,到最靠近像面侧面的距离长度。

2.根据权利要求1所述的变形宽荧幕镜头,其特征在于,还满足如下条件式:$0.5 \leqslant |F1b/Fy| \leqslant 1.6$ (4)

其中:

F1b:第一透镜组(G1)的最靠近像面侧通过移动实现合焦功能的镜片焦距;

Fy:无限远状态,整个光学系统的Y方向焦距。

3.根据权利要求1所述的变形宽荧幕镜头,其特征在于,

所述第二透镜组柱面镜组(G2)包括前部分Ya和后部分Yb,前部分Ya为双焦合透镜,后部分Yb为单透镜;

还满足如下条件式:$0.2 \leqslant |Fya/Fyb| \leqslant 0.7$ (5)

其中:

Fya:第二透镜组柱面镜组(G2)的前部分Ya的Y方向焦距;

Fyb:第二透镜组柱面镜组(G2)的后部分Yb的Y方向焦距。

4.一种数码摄影机,其特征在于,该数码摄影机具有权利要求1-3任意一项所述的变形宽荧幕镜头。

一种变形宽荧幕镜头及具有其的数码摄影机

技术领域

[0001] 本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种变形宽荧幕镜头及具有其的数码摄影机。

背景技术

[0002] 近年随着摄影机的高画质的推进,逐步普及化的数码摄影机的系统,画面多为4:3和16:9的格式,但是影院屏幕多为2.35:1和2.6:1,甚至更大的比例,为此在播放的时候,需要上下剪裁,才能达到这样的长宽比,以满足人眼的视觉习惯,这样上下剪裁就会损失很多有效像素,降低了画质,因此市场对高性能、压缩比高的变形镜头的需求越来越高。

[0003] 目前公知的变形宽荧幕镜头,如日本专利特开平8-184759号专利所述,起到1.33倍变形比作用的柱面镜组位于第4组G4与第5组之间,也在光阑和像面之间,这样虽然容易实现小型化,但是空间有限,实现大倍率变形比较困难,同时因为变形的原因,轴上光束X,Y方向直径不一样,会导致光圈Fno的X,Y方向不一样,同时拍摄的时候离焦光斑为椭圆形,而实际放映的时候,经过比例缩放,又恢复成圆形光斑,得不到因变形镜头而产生的椭圆光斑的艺术创作需求。

[0004] 再如日本专利特开2005-221597号所述,实施例1也将起到1.33倍变形比作用的柱面镜组放置在光阑和像面之间,同样会出现变形比小和得不到椭圆光斑的艺术创作需求,实施例2虽然将变形作用的柱面镜放在最前端,但是因为柱面镜的特点,水平X方向和垂直Y方向的焦距不一样,当放在最前端的时候,虽然无限远可以实现成像点位置一致,得到很好的成像效果,但是当物体移动到一定近距离的时候,因为X,Y方向的焦距不一样,必然导致像点位置不一样,一旦超过景深范围,很容易导致X,Y因像点位置不一致而性能急剧下降,因此这种结构的近摄性能会很差。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种变形宽荧幕镜头。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

[0007] 本发明提供了一种变形宽荧幕镜头,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第一透镜组,Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组,X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组和具备正屈光度的第四正透镜组;当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;

[0008] 光圈设置在第四正透镜组内,以满足以下条件式:

[0009] $0.3 \leq Fy/Fzy \leq 0.8$ (1)

[0010] $3 \leq |Fzx/Fzy|$ (2)

[0011] $1.05 \leq DA/DY \leq 1.5$ (3)

[0012] 其中:

[0013] Fy:无限远状态,整个光学系统的Y方向焦距;

[0014] Fzy:第二透镜组柱面镜组的Y方向屈光度的焦距;

[0015] Fzx:第三透镜组柱面镜组的X方向屈光度的焦距;

[0016] DA:从第二透镜组柱面镜组的最靠近物体侧面开始,到第三透镜组柱面镜组最靠近像面侧面的距离长度;

[0017] DY:从第二透镜组柱面镜组的最靠近物体侧面开始,到最靠近像面侧面的距离长度。

[0018] 本发明中,如果超过条件式(1)的下限,也就是柱面镜的屈光度偏弱,虽然性能相对容易实现,但是这样要实现1.5倍以上变形比的话,会导致体积变得非常巨大,成本高昂,柱面镜制造困难。如果超过条件式(1)的上限,也就是Y方向的柱面镜组屈光度过强,虽然小型化比较容易,同时容易实现1.5倍以上变形比效果,但是因为屈光度过强导致各种像差产生,性能很难保证,尤其是X和Y方向的像散容易产生,色散,慧差等像差都将急剧加大。

[0019] 如果超过条件式(2)的下限,将导致第三透镜组柱面镜组的X方向屈光度很强,虽然容易缩小体积,实现高倍率变形,但是很容易导致X,Y方向的像散增大,因此第三透镜组柱面镜组的X方向屈光需要弱一些,起到矫正像散和色散的作用。

[0020] 如果超过条件式(3)的下限,很容易实现小型化,但是第二透镜组柱面镜组的屈光度会过强,导致各种像差产生,很难保证高性能的要求。如果超过条件式(3)的上限时,虽然能很好的矫正各种像差,但是整个光学系统的体积将变得非常庞大,不能小型化,同时制造困难。

[0021] 优选的,所述的变形宽荧幕镜头还满足如下条件式:

[0022] $0.5 \leq |F1b/Fy| \leq 1.6$ (4)

[0023] 其中:

[0024] F1b:第一透镜组的最靠近像面侧通过移动实现合焦功能的镜片焦距;

[0025] Fy:无限远状态,整个光学系统的Y方向焦距。

[0026] 本发明中,如果超过条件式(4)的下限,对焦组的屈光度过强,虽然近摄可以很近,同时镜头也可以小型化,但是因为屈光度过强,会导致各种像差无法做到很好的矫正,高性能话比较困难。如果超过条件式(4)的上限,对焦组的屈光度过弱,虽然各种像差容易矫正,实现高性能比较容易,但是因为移动量大幅度增加,导致整个光学系统体积增大,近摄距离较远,商品化比较困难。

[0027] 优选的,所述的变形宽荧幕镜头还满足如下条件式:

[0028] $0.2 \leq |Fya/Fyb| \leq 0.7$ (5)

[0029] 其中:

[0030] Fya:第二透镜组柱面镜组的前部分Ya的Y方向焦距;

[0031] Fyb:第二透镜组柱面镜组的后部分Yb的Y方向焦距。

[0032] 本发明中,如果超过条件式(5)的下限,第二透镜组柱面镜组的前部分Ya屈光度过强,虽然可以小型化,容易实现高倍率的变形比,但是因为屈光度过强,容易产生各种像差很难被矫正,高性能化比较困难。如果超过条件式(5)的上限的话,第二透镜组柱面镜组的前部分Ya屈光度过弱,虽然各种像差容易矫正,实现高性能比较容易,但是因为屈光度过弱,要实现高倍率比,就会导致体积庞大,商品化比较困难。

[0033] 本发明还提供了一种具有上述变形宽荧幕镜头的数码摄影机。

[0034] 与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:

[0035] 本发明提供的变形宽荧幕镜头具有高性能、体积小,低成本的优势,其变形比高达1.5倍以上,同时具备良好的近摄能力,经过缩放后,拥有艺术创作需求的椭圆光斑。

[0036] 本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式中予以详细说明。

附图说明

[0037] 图1为实施例1中变形宽荧幕镜头的YZ和XZ视图;

[0038] 图2所示为实施例1的无穷远,近距离的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差;

[0039] 图3为实施例2中变形宽荧幕镜头的YZ和XZ视图;

[0040] 图4所示为实施例2的无穷远,近距离的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差;

[0041] 图5为实施例3中变形宽荧幕镜头的YZ和XZ视图;

[0042] 图6所示为实施例3的无穷远,近距离的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差;

[0043] 图7示出为采用本发明提供的变形宽荧幕镜头具体的拍摄效果图。

具体实施方式

[0044] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体附图和实施例,进一步阐明本发明。

[0045] 实施例1

[0046] 如图1所示的YZ和XZ视图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第一透镜组G1,Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组G2,X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组G3和具备正屈光度的第四正透镜组G4;当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组G1最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;光圈S设置在第四正透镜组G4内。

[0047] 如图2所示实施例1的无穷远,近距离(物体距离=1500)的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0048] 【实施例1的数据如下】

[0049] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0050] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0051] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0052] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0053] Vd:玻璃的阿贝数

[0054] 焦点距离:Fx=14.59,Fy=29.03

[0055] Fno:2.9

[0056] 半画角:ωx=41.5°,ωy=16.7°

[0057]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1	93.899	93.899	1.800	1.92103	21.34
2	53.423	53.423	8.144		
3	142.045	142.045	7.629	1.91241	25.00
4	-469.695	-469.695	0.150		
5	95.141	95.141	1.500	1.89598	30.91
6	39.132	39.132	D（6）		
7	-477.362	-477.362	1.500	1.90300	40.80
8	77.321	77.321	D（8）		
9（柱面镜）	40.196	inf	17.000	1.88255	38.93
10（柱面镜）	-47.909	inf	1.500	1.84126	24.37
11（柱面镜）	176.465	inf	27.920		
12（柱面镜）	-21.485	inf	1.200	1.49700	81.61
13（柱面镜）	-34.203	inf	3.000		
14（柱面镜）	inf	-20.480	7.563	1.90864	21.13
15（柱面镜）	inf	-35.748	0.150		
16（柱面镜）	inf	-47.914	2.286	1.49700	81.61
17（柱面镜）	inf	-26.179	0.500		
18	-80.348	-80.348	1.244	1.60342	38.01
19	40.098	40.098	1.138		
20	-244.499	-244.499	2.272	1.81799	23.81
21	-49.219	-49.219	0.150		

[0058]

22（Stop）	inf	inf	3.525		
23	22.183	22.183	4.000	1.90366	31.31
24	392.186	392.186	12.645		
25	-20.218	-20.218	2.471	1.69895	30.05
26	33.179	33.179	1.155		
27	-86.126	-86.126	1.200	1.80610	33.27
28	18.735	18.735	5.026	1.69680	55.46
29	-21.152	-21.152	0.150		
30	31.919	31.919	5.667	1.72916	54.67
31	-17.131	-17.131	1.172	1.68893	31.16
32	201.032	201.032	38.850		
33	image				

[0059]

物体距离	inf	1500
D(6)	16.279	15.414
D(8)	4.000	4.865

[0060] 实施例2

[0061] 如图3所示的YZ和XZ视图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第一透镜组G1,Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组G2,X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组G3和具备正屈光度的第四正透镜组G4;当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组G1最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;光圈S设置在第四正透镜组G4内。

[0062] 如图4所示实施例2的无穷远,近距离(物体距离＝1500)的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0063] 【实施例2的数据如下】

[0064] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0065] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0066] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0067] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0068] Vd:玻璃的阿贝数

[0069] 焦点距离:Fx＝22.19,Fy＝44.04

[0070] Fno:2.05

[0071] 半画角:ωx＝29.14°,ωy＝11.39°

[0072]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1	128.053	128.053	1.800	1.87129	33.34
2	68.880	68.880	7.951		
3	272.618	272.618	7.470	1.88300	40.80
4	-228.031	-228.031	0.150		
5	442.563	442.563	1.500	1.80518	25.46
6	73.775	73.775	D（6）		
7	-110.126	-110.126	1.500	1.59035	65.56
8	1459.817	1459.817	D（8）		
9（柱面镜）	80.044	inf	12.000	1.88300	40.80
10（柱面镜）	-105.924	inf	1.500	1.84666	23.78
11（柱面镜）	inf	inf	61.429		
12（柱面镜）	-40.876	inf	1.400	1.49700	81.61
13（柱面镜）	-65.345	inf	4.741		
14（柱面镜）	inf	-30.541	5.553	1.86666	23.78
15（柱面镜）	inf	-44.984	0.300		
16（柱面镜）	inf	-75.234	3.941	1.49700	81.61
17（柱面镜）	inf	-37.573	0.200		
18	129.151	129.151	1.000	1.60342	38.01
19	40.394	40.394	2.346		
20	109.089	109.089	2.626	1.87133	33.35

[0073]

21	3126.340	3126.340	0.150		
22（光阑）	inf	inf	0.150		
23	28.761	28.761	9.086	1.90366	31.31
24	109.923	109.923	19.283		
25	-28.424	-28.424	0.800	1.69895	30.05
26	31.893	31.893	1.716		
27	-87.915	-87.915	0.800	1.84666	23.78
28	21.770	21.770	5.658	1.80420	46.50
29	-32.375	-32.375	0.150		
30	40.823	40.823	9.000	1.83481	42.72
31	-27.459	-27.459	3.000	1.68893	31.16
32	899.441	899.441	32.349		
33	image				

[0074]

物体距离	inf	2000
D(6)	20.894	17.912
D(8)	1.907	4.888

[0075] 实施例3

[0076] 如图5所示的YZ和XZ视图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第一透镜组G1,Y方向具备正屈光度的第二透镜组柱面镜组G2,X方向具备屈光度的第三透镜组柱面镜组G3和具备正屈光度的第四正透镜组G4;当物体从无穷远向近距离移动时,所述第一透镜组G1最靠近像面侧的一枚负屈光度镜片移动,实现合焦功能;光圈S设置在第四正透镜组G4内。

[0077] 如图6所示实施例3的无穷远,近距离(物体距离＝1500)的Y方向和X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0078] 【实施例3的数据如下】

[0079] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0080] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0081] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0082] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0083] Vd:玻璃的阿贝数

[0084] 焦点距离:Fx＝41.7,Fy＝83.02

[0085] Fno:2.05

[0086] 半画角:ωx=16.31°,ωy=6.13°

[0087]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1	289.596	289.596	6.500	1.90106	27.75
2	-1395.697	-1395.697	0.339		
3	474.460	474.460	2.000	1.69895	30.05
4	119.129	119.129	D（4）		
5	-232.141	-232.141	1.500	1.59775	38.50
6	156.560	156.560	D（6）		
7（柱面镜）	101.032	inf	18.000	1.78861	50.00
8（柱面镜）	-70.711	inf	2.000	1.80610	33.27
9（柱面镜）	-538.896	inf	67.940		
10（柱面镜）	-57.549	inf	1.200	1.49700	81.61
11（柱面镜）	-123.117	inf	6.000		
12（柱面镜）	inf	-35.871	1.500	1.86719	23.44
13（柱面镜）	inf	-46.499	0.150		
14（柱面镜）	inf	-112.298	5.142	1.49700	81.61
15（柱面镜）	inf	-44.333	1.500		
16	55.604	55.604	7.040	1.60342	38.01
17	33.116	33.116	1.900		
18	51.358	51.358	4.396	1.72916	54.67
19	842.185	842.185	0.170		

[0088]

20（光阑）	inf	inf	6.969		
21	30.600	30.600	13.243	1.84666	23.78
22	-146.663	-146.663	0.150		
23	-310.051	-310.051	5.503	1.69895	30.05
24	17.774	17.774	6.436		
25	-25.048	-25.048	0.800	1.71736	29.50
26	24.501	24.501	7.395	1.49700	81.61
27	-23.673	-23.673	5.084		
28	121.874	121.874	6.610	1.83481	42.72
29	-18.718	-18.718	0.800	1.68893	31.16
30	32.570	32.570	4.371	1.90366	31.31
31	inf	inf	39.036		
32	image				

[0089]

物体距离	inf	3860
D(4)	27.050	22.050
D(6)	4.755	9.755

[0090] 条件式满足情况：

[0091]

条件式	实施例1	实施例2	实施例3
(1):0.3≤Fy/Fzy≤0.8	0.483	0.452	0.624
(2):3≤|Fzx/Fzy|	4.55	46.48	3.53
(3):1.05≤DA/DY≤1.5	1.27	1.19	1.14
(4):0.5≤|F1b/Fy|≤1.6	1.36	1.21	0.84
(5):0.2≤|Fya/Fyb|≤0.7	0.44	0.39	0.51

[0092] 本发明提供的变形宽荧幕镜头，克服了传统镜头为了获得长宽比更大的宽荧幕效果而采取裁剪方式所导致的大量像素的损失问题；或者变形比不足，无法做到更大的长宽比效果的艺术创作需求问题。本发明提供的变形宽荧幕镜头，实现了长宽变形比为1.5倍以上，高性能的优点，具体的拍摄效果如图7所示，圆形物体拍摄后成像在像面上呈现水平压缩，成为椭圆形图像，同时也提供艺术创作需要的椭圆光斑，由于柱面镜前方设置对焦组，这样确保了柱面镜接受到的的光线角度始终不变，能确保远距离和近距离都能实现良好成像。

[0093] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的特点。本行业的技术

人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求保护的范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

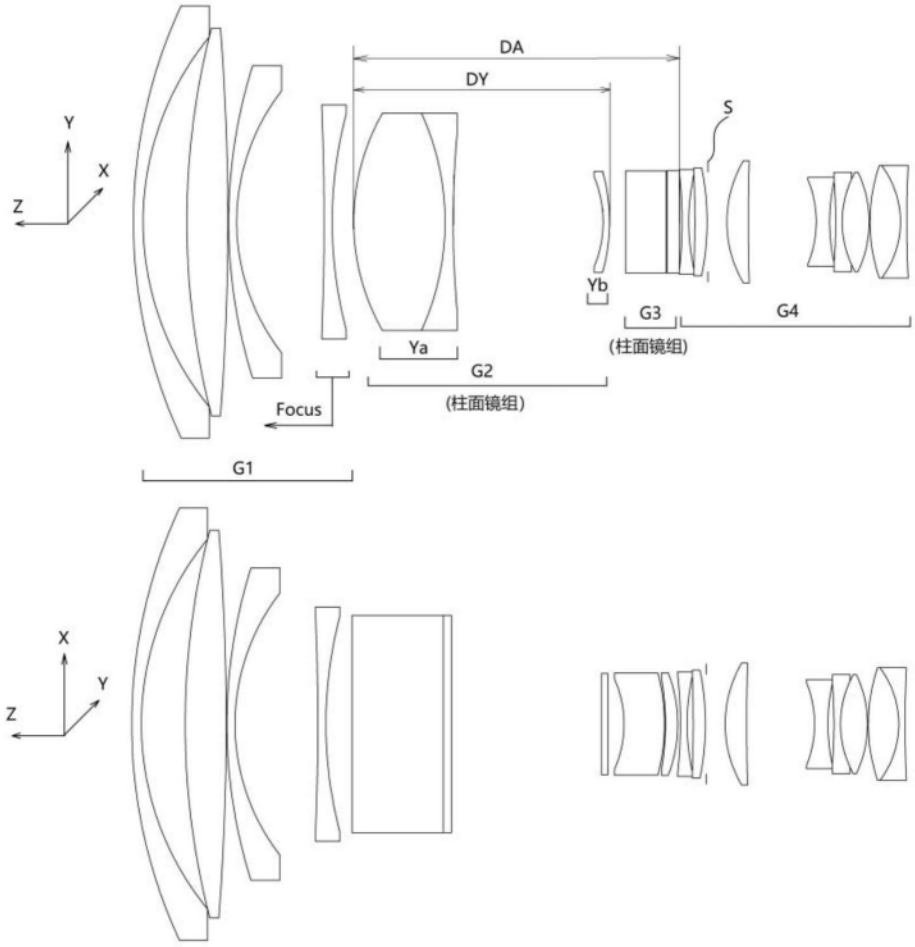


图1

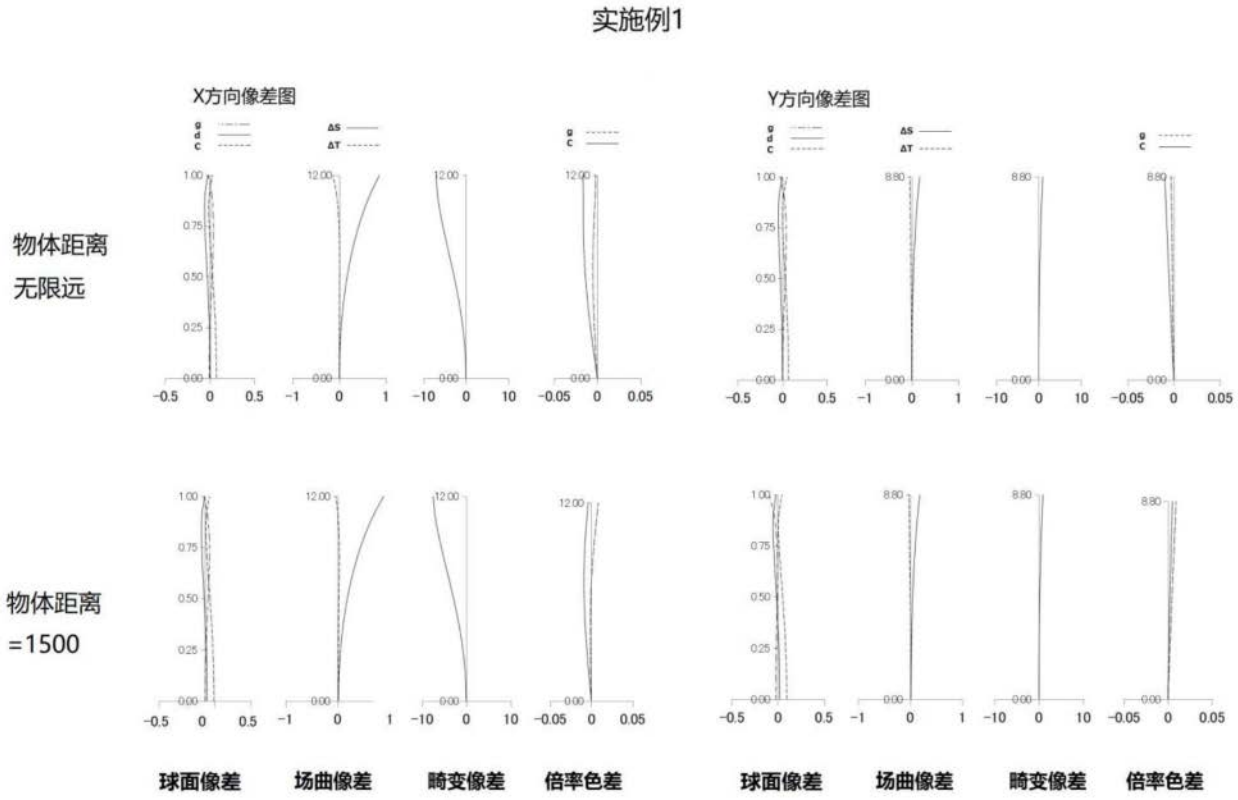

实施例1
X方向像差图
Y方向像差图
物体距离
无限远
物体距离
=1500
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差

图2

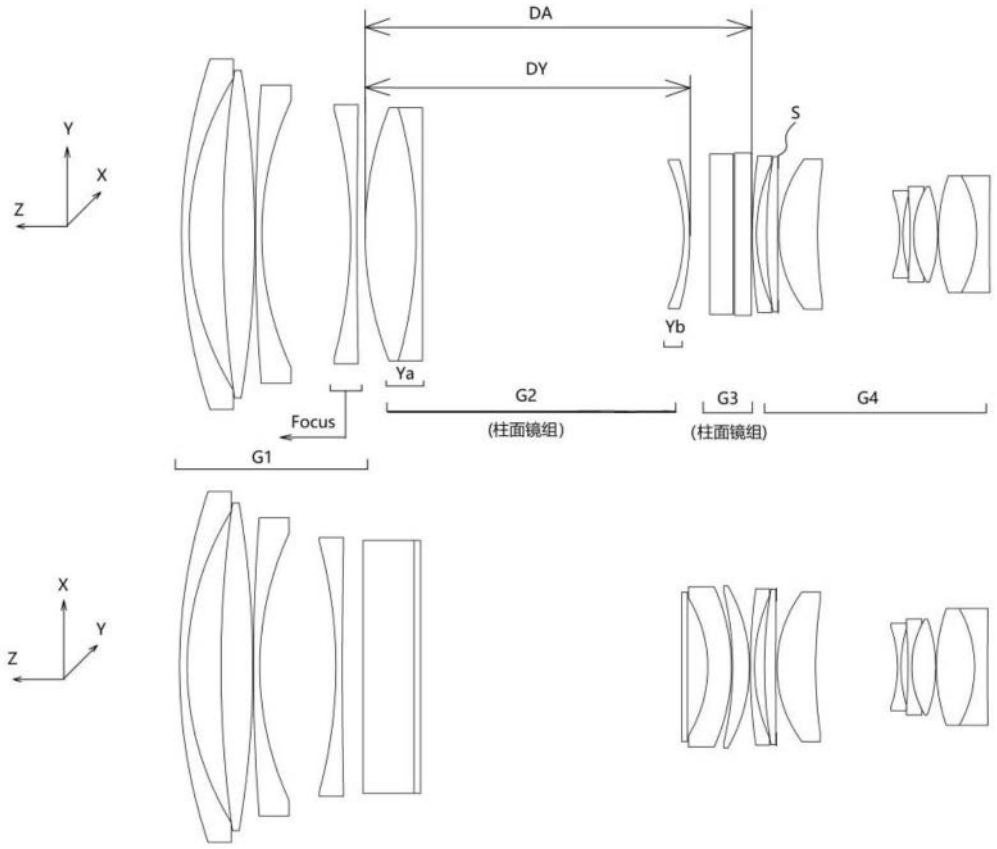


图3

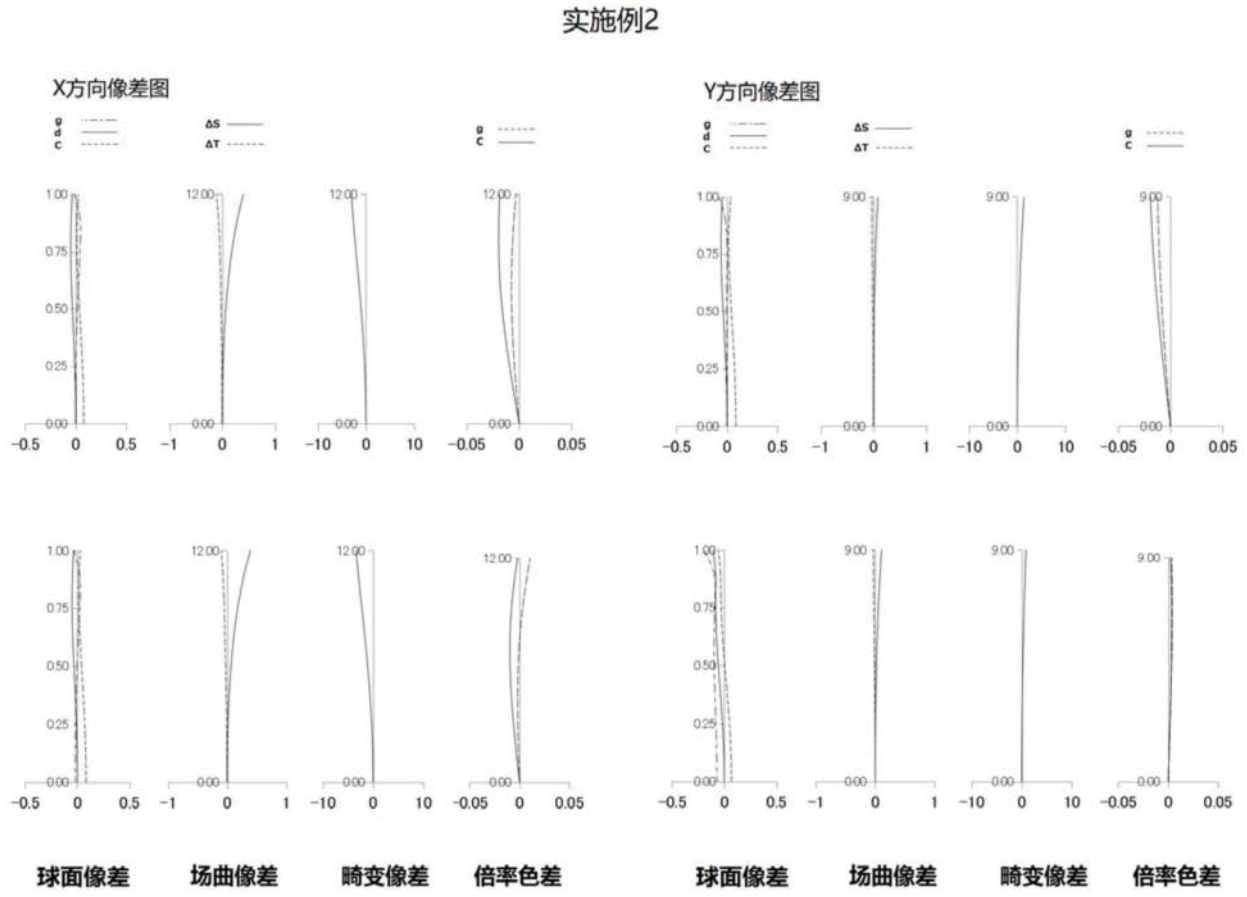


图4

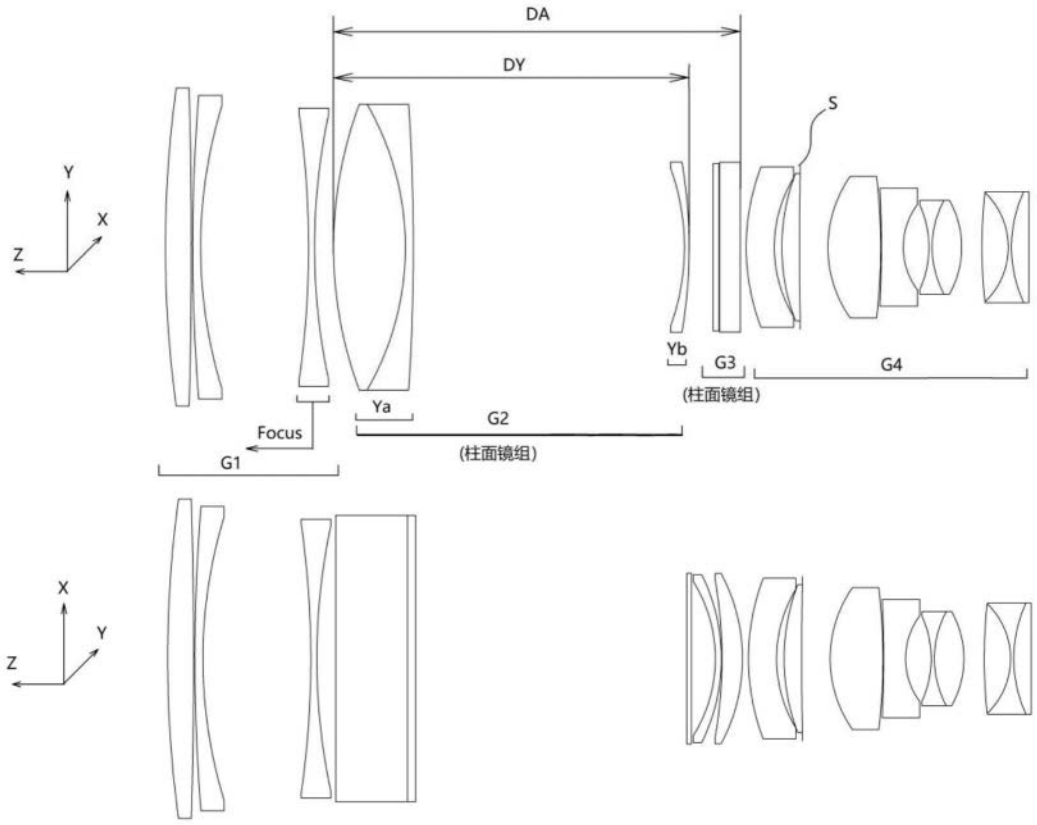


图5

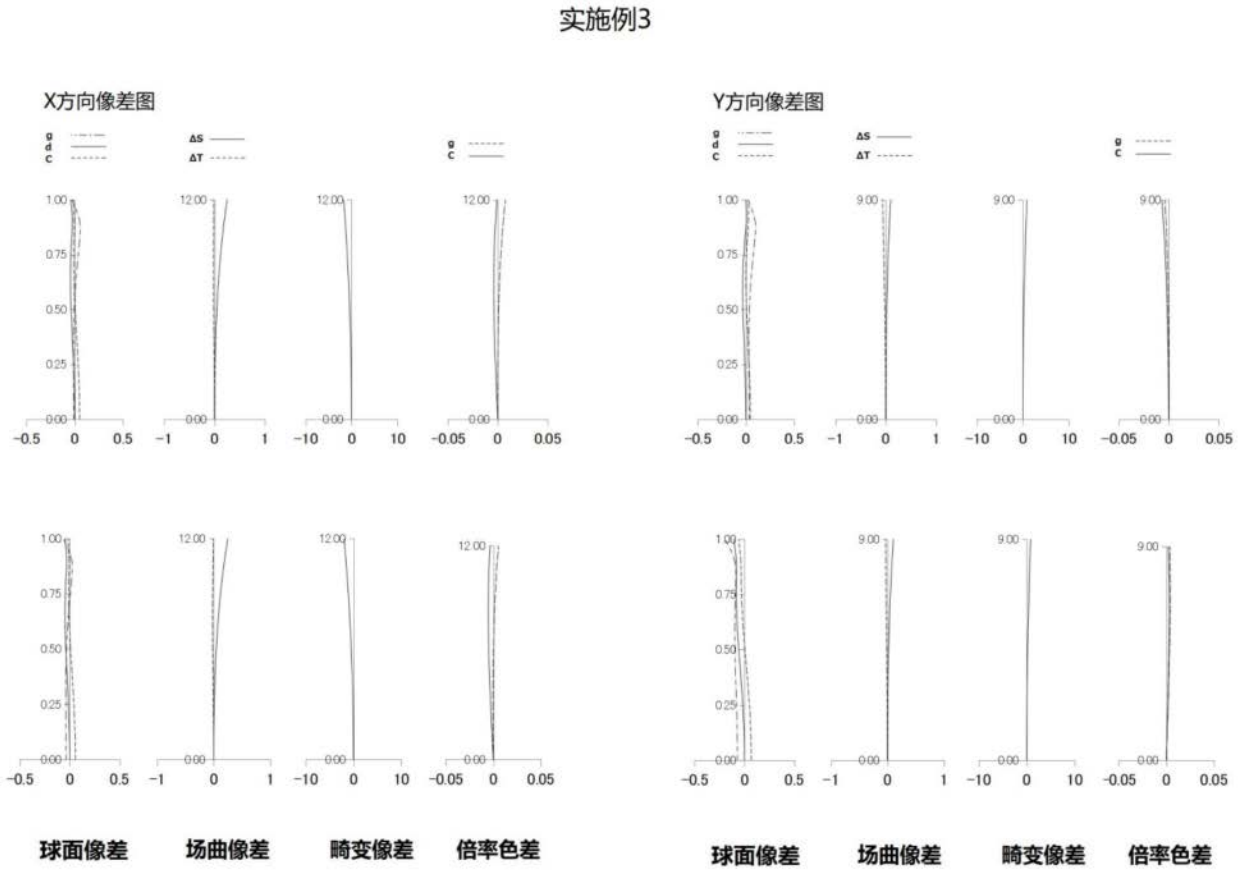

实施例3
X方向像差图
Y方向像差图
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差

图6

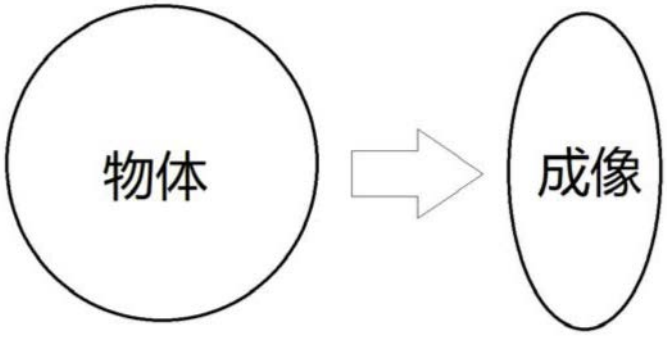

物体
成像

图7